RSI GLOBAL ENTERPRISE · PROJECT HIVE 2027

信源全球 · TOGAF 企業架構框架 & API 品質工程標準規範指南

標準 API 撰寫模式 (C# .NET 8) · 自動化品質測試金字塔 · 開發與測試工具鏈

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **蜂巢計畫 TOGAF 架構與 API 品質治理方針 (Governance Directives)：**
1. **TOGAF 4 大架構支柱全面落地**：以業務架構 (成衣製造 4-Gate 產前門禁/外點離峰結算)、資料架構 (MS SQL CDC ➔ 湖倉 Medallion 3 層)、應用架構 (企業級 API Platform) 與技術架構 (微軟技術棧 + 雲端中台 + 海外三廠 Envoy 邊緣自律) 貫通全集團。
2. **微軟技術棧標準 API 撰寫範式**：全集團統一採用 **C# .NET 8 / ASP.NET Core Web API**，落實 RESTful 標準 URI 命名、嚴格 HTTP 狀態碼、統一 JSON 回傳信封 (Envelope)、Swagger 契約優先及參數化防 SQL 注入。
3. **全方位 API 品質測試金字塔**：建構單元測試 (xUnit)、整合測試 (WebApplicationFactory)、自動化回歸 (Postman/Newman)、效能壓測 (k6 P95<200ms)、OWASP API 安全滲透與斷網 48~72hr 混沌工程驗證。

🏛️ **第一部分：TOGAF 10 企業架構與蜂巢計畫對齊**
🧪 **第二部分：API 全方位品質測試金字塔**
💻 **第三部分：微軟 C# .NET 8 標準 API 撰寫規範與範本**
🛠️ **第四部分：API 開發、測試與 CI/CD 工具鏈**
🖨️ **列印圖資 (每頁保證浮水印)**

🏛️ 第一部分：TOGAF 10 企業架構（4 大支柱 & ADM 循環）在信源蜂巢計畫之實施

TOGAF 10
Certified Standard

TOGAF（The Open Group Architecture Framework）是全球頂級企業架構標準。信源全球 2027「蜂巢計畫」透過 **BDAT（業務、資料、應用、技術）4 大核心架構層** 與 **ADM 演進循環**，確保周副總戰略目標精準落實至代碼與日常維運：

TOGAF 核心架構支柱	信源全球業務現況與痛點 (AS-IS)	2027 蜂巢計畫目標架構 (TO-BE Target Architecture)
1. 業務架構 (Business Architecture)	• 台北總部與越/柬/爪哇三廠溝通靠電話、Email 與人工對帳。 • 產前檢查靠紙本，工單漏料或樣板未簽核仍冒險投產。 • 外點頻繁回傳資料導致白天 SD-WAN 頻寬被擠爆。	• **4-Gate 產前門禁系統化防呆**（物料 100% 齊套、紙樣封樣、MQP缺失結案、裁片合格，未過系統強制鎖定）。 • **外點結算一日一次原則**（排定深夜 01:00~03:00 離峰打包傳輸，保護白天車間產線頻寬）。 • 業務能力地圖 (Business Capabilities) 與各廠生管/廠長 KPI 對齊。
2. 資料架構 (Data Architecture)	• 各廠 MS SQL 資料孤島，跨廠資料難以合併。 • 白天直接對 OLTP 核心資料庫跑複雜報表，造成鎖定與死鎖。 • 歷史工單數據龐大導致資料庫磁碟爆滿。	• **Medallion 3 層現代湖倉**（Bronze 原始日誌 ➔ Silver 清洗對齊 ➔ Gold 24:00 切帳總表）。 • **MS SQL Server 原生 CDC 增量捕獲**，零鎖表提取變更。 • 統一定義集團成衣款號、SAM 標準工時與 OEE 計算口徑。
3. 應用架構 (Application Architecture)	• 點對點 (Point-to-Point) 雜亂呼叫，缺乏統一 API 規範。 • 遇到國際海纜切斷，車間機台立刻卡死停擺。 • 缺乏 API 契約管理，前端與後端改動經常引發相容性故障。	• **跨國 5 層 API Platform**（企業級 API Gateway 治理 + JWT 鑑權 + Rate Limiting 限流）。 • **海外三廠 Edge Proxy 邊緣離線自治**（海纜切斷保障車間 48~72hr 連續離線生產，復網自動平帳）。 • OpenAPI (Swagger) 契約優先 (Contract-First)，消除跨團隊摩擦。
4. 技術架構 (Technology Architecture)	• 地端依賴傳統 VPN 連線，易遭海纜波動中斷。 • 伺服器軟硬體缺乏標準化組態，單點脆弱度 (Bus Factor) 高。 • 備份缺乏不可篡改機制，存在勒索病毒風險。	• **Microsoft Solution 深化**（C# .NET 8 Web API + MS SQL Server AlwaysOn 高可用 + Windows Server AD）。 • **SASE 零信任存取 (ZTNA + CASB + DLP)** 替代傳統 VPN。 • Veeam 3-2-1 備份原則 + WORM 不可篡改儲存池，杜絕勒索威脅。

【TOGAF ADM 架構演進循環 & 信源蜂巢計畫 2027 實施對齊圖】

Howard Liao Ph.D.

TOGAF 治理核心產出（Deliverables）：

1. 企業架構定義文件 (Architecture Definition Document - ADD)：精準定義跨國 API Platform 邊界與 Data Lakehouse 規範。
2. 架構合規評審 (Architecture Compliance Review)：嚴格把關外部原廠 SI 合約修改 (SOW)，確保信源技術主權不被廠商綁架。

Howard Liao Ph.D.